Hochschule Karlsruhe
University of Applied Sciences

Fakultät für **Informatik**
und Wirtschaftsinformatik

HKA

Lehrgebiet für Grundlagen der Informatik
Prof. Dr. Heiko Körner

Hinweise zur Ausarbeitung von Projektarbeiten

Eine Projektarbeit ähnelt einer Abschlussthesis und soll ein bestimmtes Thema umfassend abhandeln. Neben einer ausführlichen schriftlichen Ausarbeitung ist hierfür von Ihnen ein Programm zu erstellen, welches das zugehörige Verfahren veranschaulicht und mit welchem man „herumspielen" kann. Passende Literatur stelle ich Ihnen zur Verfügung, selbstverständlich dürfen Sie aber auch selbst weitere Werke recherchieren.

Das Wichtigste: *Versetzen Sie sich fortwährend in die Rolle eines Lesers Ihrer Ausarbeitung.*

Stellen Sie sich immer wieder diese Fragen:

- Angenommen, jemand interessiert sich ebenfalls für Ihr Thema und stolpert bei der Literaturrecherche über Ihre Arbeit. Soll er sich Ihre Arbeit wirklich durchlesen? Ist sie entsprechend interessant aufbereitet? Oder legt er sie nach wenigen Minuten gelangweilt zur Seite?
- Ist Ihre Arbeit auch für „Nicht–Insider" gut lesbar, also insbesondere auch für Personen, die zwar mit der Informatik allgemein, aber nicht speziell mit diesem Themengebiet vertraut sind?
- Findet sich ein Leser gut in Ihrer Arbeit zurecht? Kann er ein bestimmtes Detail schnell ausfindig machen, falls er sich nicht alles durchlesen möchte?
- Welche Kriterien wären Ihnen wichtig, wenn Sie viele Arbeiten zu diesem Thema recherchiert hätten und nun entscheiden müssten, welche Arbeiten Sie in die engere Wahl ziehen?

Hierzu einige Hinweise:

Regel 1: *Lesen Sie die Literatur sehr genau durch und versuchen Sie jedes Detail genau zu verstehen.*

Bei wissenschaftlichen Themen hat es keinen Zweck, sich über unklare Stellen hinwegmogeln zu wollen. Sie werden sich bei der Ausarbeitung, der Programmierung und evtl. auch beim Kurzvortrag genau in diesen Ecken verlaufen. Trivial oder offensichtlich (wie in manchen Papern behauptet) ist zunächst einmal gar nichts. Wenn etwas wirklich so einfach ist, muss man es auch leicht in einem Satz überzeugend erklären können. Denn: *"Obviousness is always the enemy of correctness."*

Regel 2: *Wahren Sie eine kritische Distanz zu dem Inhalt der Ausgangsartikel.*

Prüfen Sie eingehend diese Punkte:

- Stimmt das, was da steht? Wenn Sie der Meinung sind, dass da etwas Falsches steht, versuchen Sie ein Gegenbeispiel zu finden.
- Zuweilen ist auch ein behauptetes Ergebnis zwar richtig, aber die Begründung / Herleitung ist falsch.
- Ist etwas plausibel erklärt und mit Beispielen belegt? Wenn nicht, machen Sie es selbst! Anhand von eigenen Beispielen kann man ferner das eigene Verständnis gut überprüfen.
- Könnte man die gleiche Aussage anders besser machen? Wo werden bestimmte Annahmen in Beweisen oder anderswo verwendet?

Regel 3: *Bauen Sie Ihre Arbeit didaktisch sinnvoll auf.*

Sprechstunde: siehe `raumzeit.hka-iwi.de`, Raum E 204 * Email: `heiko.koerner@h-ka.de`

Viele Arbeiten präsentieren den Stoff „Bottom–Up", d.h. es werden Definitionen eingeführt und Fakten bewiesen, die zunächst einmal „vom Himmel" zu fallen scheinen. Später fügen sich diese Bausteine dann oft auf wundersame Art und Weise zusammen, um die eigentlichen Aussagen der Arbeit zusammenzustellen. Vom Leser wird häufig erwartet, dass er viele Details selbst einfügen kann. Für die Ausarbeitung ist deshalb eine an der Originalarbeit orientierte Präsentation in der Regel ungeeignet.

Wesentlich leichter zu verstehen — und deshalb viel geeigneter — ist das „Top–Down"–Prinzip, bei dem zunächst die Aufgabenstellung und die grobe Lösungsidee skizziert wird. Erst danach folgen eventuelle Detailprobleme, die nach und nach gelöst werden. Die didaktisch sinnvolle Aufarbeitung ist eine wesentliche von Ihnen zu erbringende Leistung. Auch jemand, der von dem Thema noch nie etwas gehört hat, sollte Ihre Ausarbeitung problemlos von vorn nach hinten durchlesen und anschließend Ihr Programm benutzen und weiterentwickeln können.

Eine an wissenschaftlichen Standards orientierte Ausarbeitung gliedert sich typischerweise wie folgt und erreicht oft einen Umfang von ca. 50–60 Seiten:

- **Einleitung**: Beginnen Sie mit einer „griffigen" Motivation: was ist (kurz und knapp) das Problem? Wieso sind vielleicht naheliegende Lösungsansätze nicht ausreichend? Geben Sie dem Leser einen Ausblick, was ihn in jedem der folgenden Kapitel erwartet.
- **Grundlagen und Theorie**: Zeigen Sie die Problemstellung im Detail auf und erläutern Sie alle Dinge, die zum Verständnis notwendig sind. Reichern Sie die oft (zu) knappen Ausführungen in der Literatur mit eigenen Beispielen an — hierzu können Sie auch gut Screenshots aus Ihrem Programm einsetzen.
- **Bedienungsanleitung**: Geben Sie zu Ihrem Programm eine Installationsanleitung, eine genaue Erläuterung der Benutzeroberfläche usw. an. Denken Sie daran, dass sich ein externer Leser im Gegensatz zu Ihnen Ihr Programm nicht „live" ansehen kann. Arbeiten Sie also auch z.B. mit Screenshots, damit der Leser einen entsprechenden Eindruck von Ihrem Programm gewinnt.
- **Implementierung**: Dieses Kapitel ist für diejenigen Leser gedacht, die Ihr Programm nicht nur benutzen, sondern vielleicht später weiterentwickeln möchten. Zeigen Sie auf, welche besonderen „Kniffe" sie eingesetzt haben, um bestimmmte Effekte zu erzeugen. Welche Tools und Frameworks haben Sie verwendet?
- **Ausblick**: Während Ihrer Arbeit kommen Ihnen bestimmt Ideen für zukünftige sinnvolle Ergänzungen und Weiterentwicklungen. Diese können später von nachfolgenden Personen aufgegriffen werden.

Ein Inhaltsverzeichnis (am Anfang) und ein Literaturverzeichnis (am Ende) runden Ihre Arbeit ab (Abbildungs– und Tabellenverzeichnisse sind m.E. entbehrlich). Ganz vorne ist zudem eine Zusammenfassung der gesamten Arbeit zu finden. Diese ist sehr wichtig und wird typischerweise von Lesern als erstes studiert.

Regel 4: *Beachten Sie für den evtl. vorgesehenen Kurzvortrag einige grundlegende Hinweise.*

Für Ihren Vortrag haben Sie im Kolloquium **nur 10 Minuten** zur Verfügung — dies ist recht wenig. Anders als im Seminar, wo ein striktes Zeitlimit vorgegeben ist, soll es im Kolloquium zwar weniger streng zugehen. Bemühen Sie sich bitte trotzdem darum, die wesentlichen Inhalte Ihrer Arbeit kurz und sauber in einer Zusammenfassung darzustellen. Der Zeitverbrauch lässt sich am besten durch

einen Probevortrag (möglichst vor einigen Zuhörern) überprüfen.

Versuchen Sie, das Thema zu motivieren und die Lösungsidee kurz zu erwähnen. Stellen Sie dann Ihr Programm mit einem sinnvollen Beispiel vor, am besten „live". Mehr werden die meisten Zuhörer nicht aus Ihrem Vortrag mitnehmen können. Bedenken Sie, dass die anderen Teilnehmer das Themengebiet häufig noch nicht kennen und — anders als Sie — nicht die Möglichkeit haben, unklare oder komplizierte Sachverhalte mehrfach zu lesen oder zu überdenken.

Berücksichtigen Sie auch die Nachteile von zu vielen Folien und „PowerPoint–Filmen". Diese überfordern oft die Zuhörer. Zum einen steigt die Vortragsgeschwindigkeit an, so dass keine Zeit mehr bleibt, das Gehörte in Ruhe zu überdenken. Meistens wird auch viel zu viel Stoff an die Wand geworfen. Der Zuhörer wird so verleitet, die Folien zu lesen anstatt dem Referenten zuzuhören. Auf jeder Folie sollten nur wenige Stichwörter stehen.

Natürlich gibt es auch sinnvolle Anwendungsgebiete von Folien und PowerPoint, z.B. wenn das Anzeichnen eines Beispiels zu viel Zeit beanspruchen würde.

Vermeiden Sie es, direkt am Projektor / Notebook stehend Folien zu erläutern, weil dadurch häufig einem Teil der Zuhörer die Sicht auf das Projektorbild versperrt wird. Besser ist es, sich bei Erläuterungen dem Bild an der Wand zuzuwenden.

Bei PowerPoint sollten Sie auf übertriebene Animationen verzichten. Ich habe schon hereinfliegende Sätze, Hundegebell im Hintergrund und feuerspeiende Drachen als Mauszeiger erlebt — Sie können sich denken, was für einen Eindruck Sie damit bei den Zuhörern hinterlassen.

Regel 5: *Klären Sie offene Fragen rechtzeitig.*

Beginnen Sie **direkt zu Beginn des Semesters** mit der Projektarbeit. Bedenken Sie, dass Sie sich gegen Ende des Vorlesungszeit zusätzlich auf Klausuren vorbereiten müssen. Geben Sie Ihre Ausarbeitung spätestens eine, besser zwei Wochen vor dem Kolloquium bei mir ab. Dadurch erhalten Sie die Gelegenheit, die Arbeit und Ihr Programm überprüfen zu lassen und ggf. an einigen Stellen noch zu verbessern. Auch erste ausgearbeitete Teile der Arbeit können Sie gerne bei mir einreichen, inhaltliche Fragen klären oder die Vortragsplanung mit mir besprechen. Die Initiative dazu liegt jedoch stets bei Ihnen.

Das Kolloquium findet üblicherweise in der letzten Februar– bzw. letzten Septemberwoche statt (ich wende mich rechtzeitig mit einer Terminplanung an alle Teilnehmenden). Die Ausarbeitung und das Programm sind, wie bereits erwähnt, spätestens eine Woche vor dem Kolloquium per E–Mail abzugeben.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Erstellung Ihrer Projektarbeit und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.